

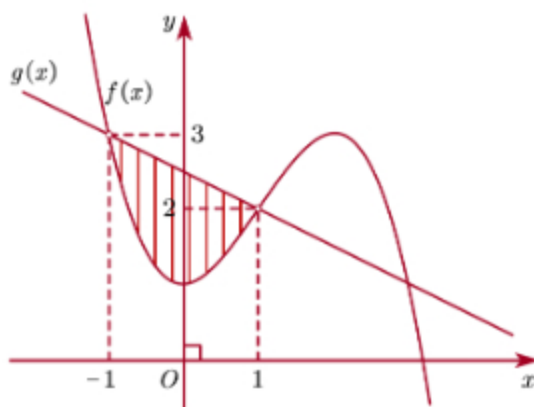
ĐỀ KS THPT LÊ THÁNH TÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026

I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN 1 ĐÁP ÁN:

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$

- A. $2025^x + C$ B. $\frac{2025^x}{\ln(2025)} + C$ C. $2025 \cdot 2024^x + C$ D. $2025x + C$.

Câu 2. Cho hai hàm số $f(x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 1$ và $g(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Diện tích phần gạch chéo trong hình bằng bao nhiêu?



- A. 8. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 3. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Giá trị của tứ phân vị thứ nhất là

- A. $Q_1 = \frac{87}{8}$. B. $Q_1 = \frac{206}{29}$. C. $Q_1 = \frac{37}{4}$. D. $Q_1 = \frac{875}{232}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) tâm $I(2; -1; 0)$ và có đường kính bằng 8 là

- A. $(S): (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 8$. B. $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 16$.
C. $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 64$. D. $(S): (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 64$.

Câu 5. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2 - 2x + 5}{x + 2}$ là

- A. $y = -x$. B. $y = -x + 1$. C. $y = x + 2$. D. $x = -2$.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32}$ là

- A. $\{-5; 1\}$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-5; 1)$. D. $(-\infty; -5) \cup (1; +\infty)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$ và hai điểm $A(2; 4; 1)$, $B(-1; 1; 3)$. Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) . Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là

- A. $\vec{n}_1 = (1; -3; 2)$. B. $\vec{n}_2 = (-3; -3; 2)$. C. $\vec{n}_3 = (0; 8; 12)$. D. $\vec{n}_4 = (1; 3; 2)$.

Câu 8. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Gọi H là trung điểm của cạnh AC . Tìm mệnh đề sai?

- A. $(SAC) \perp (SBD)$. B. $SH \perp (ABCD)$. C. $(SBD) \perp (ABCD)$. D. $CD \perp (SAD)$.

Câu 9. Phương trình $3^{x-2} = \frac{1}{9}$ có nghiệm là

- A. $x = 0$. B. $x = 2$. C. $x = 4$. D. $x = \frac{19}{9}$.

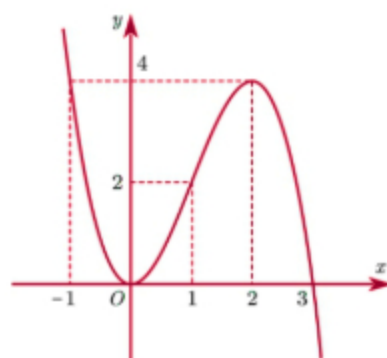
Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = -2$, $u_3 = 1$. Số hạng u_4 của cấp số cộng là

- A. 4 . B. 5 . C. 6 . D. 7 .

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây sai?

- A. $\overline{AB} + \overline{AD} = \overline{A'C'}$. B. $\overline{AA'} + \overline{AC} = \overline{AC'}$.
C. $\overline{BB'} + \overline{BA} + \overline{BC} = \overline{BD'}$. D. $\overline{DA} + \overline{DC} = \overline{B'D'}$.

Câu 12. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Phát biểu nào sau đây sai?



- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
C. Điểm cực đại của hàm số là 4 .

D. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là .

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn đúng hay sai

Câu 1. Cho hàm số có đồ thị . Gọi là giao điểm của hai tiệm cận của .

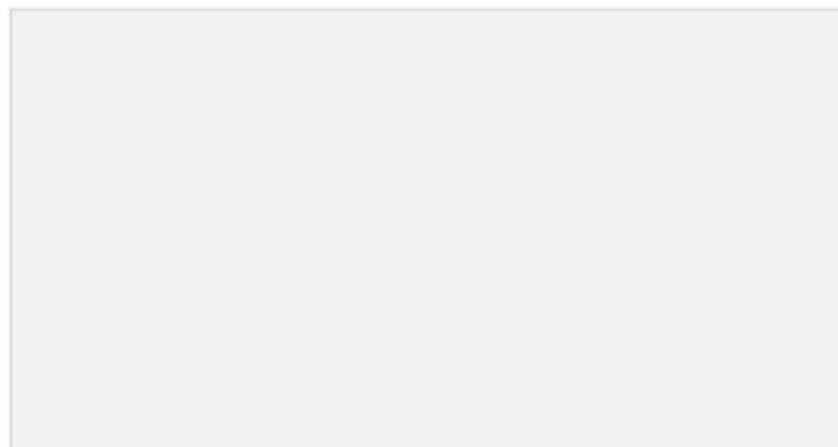
a) Hàm số đồng biến trên .

b) Hàm số có tâm đối xứng .

c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ là .

d) Xét tam giác đều có hai đỉnh thuộc , đoạn thẳng có độ dài bằng .

Câu 2. Một đồ lưu niệm bằng thủy tinh có chiều cao bằng , được thiết kế gồm hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng và phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng (được mô hình hóa bởi hình vẽ bên cạnh).



Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) Thể tích phần dưới (khối lập phương) bằng .

b) Phần chòm cầu có bán kính và chiều cao .

c) Thể tích của chòm cầu (phần phía trên) bằng .

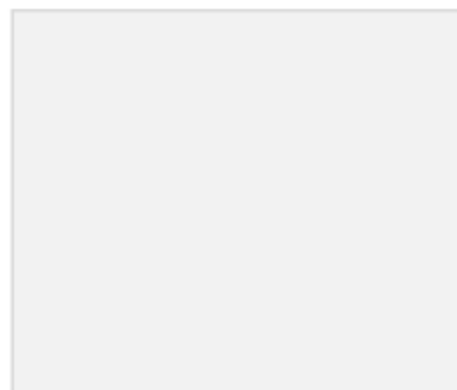
d) Thể tích của đồ lưu niệm đó là (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 3: Trong không gian cho trước với mặt nước phẳng

lặng trùng với mặt phẳng , đơn vị trên mỗi trục là

mét. Một chú chim bói cá đang đậu trên một cành cây ở vị

trí tiến hành bay xuống để thám thính ngang



qua trên mặt hồ nước đến đầu trên một cành cây khác tại vị trí theo quỹ đạo là một cung tròn hoàn hảo nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt nước đi qua điểm thỏa mãn

Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

- a) Quỹ đạo bay của chim bói cá thuộc mặt phẳng .
- b) Đường tròn chứa quỹ đạo bay của chim bói cá có tâm .
- c) Khoảng cách ngắn nhất mà chim bói cá bay xuống sát với mặt nước nhất là m (làm tròn đến hàng phần trăm).
- d) Biết rằng vận tốc của con chim bói cá là m/s thì thời gian chim bói cá bay từ điểm tới điểm gần mặt nước nhất mất s (làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 4. Một công ty công nghệ tổ chức một kỳ thi tuyển dụng với hai bài kiểm tra: một bài kiểm tra lập trình và một bài kiểm tra tư duy logic. Công ty nhận thấy rằng, ứng viên là nam, ứng viên là nữ. nam vượt qua bài kiểm tra lập trình, nữ vượt qua bài kiểm tra lập trình. nam vượt qua bài kiểm tra tư duy logic, nữ vượt qua bài kiểm tra tư duy logic. Giả sử các bài kiểm tra là độc lập giữa các giới tính.

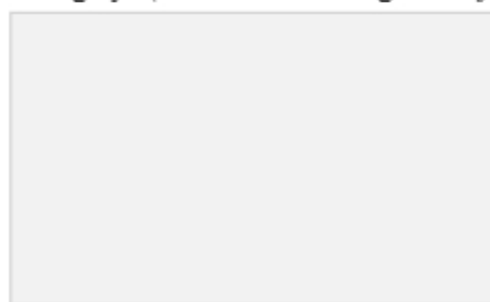
- a) Trong những người vượt qua bài kiểm tra lập trình tỉ lệ ứng viên nữ là .
- b) Trong những ứng viên nam có ứng viên không vượt qua được ít nhất một bài kiểm tra.
- c) Có ứng viên vượt qua được hai bài kiểm tra.
- d) Một ứng viên ngẫu nhiên được chọn và được biết rằng người đó vượt qua cả hai bài kiểm tra lập trình lập trình và logic. Khi đó xác suất người đó là nữ là (làm tròn đến hàng phần nghìn).

III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

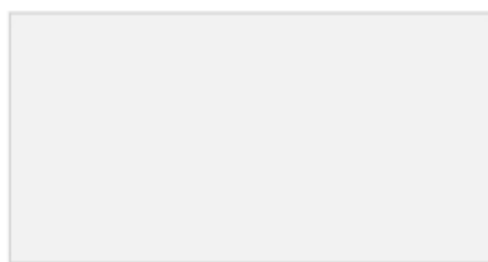
- Câu 1.** Cho hình lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh hình chiếu lên mặt trùng với trung điểm của và biết rằng góc nhị diện Khoảng cách giữa hai đường thẳng và là: (làm tròn đến hàng phần trăm)
- Câu 2.** Một doanh nghiệp vận tải muốn đóng các thùng gỗ để chứa hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Mỗi thùng được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật không có nắp đáy có thể tích . Để đảm bảo phù hợp với thiết bị xếp dỡ, thùng được thiết kế sao cho chiều dài của đáy gấp lần chiều rộng. Biết chi phí vật liệu làm mặt đáy là đồng/m², chi phí vật liệu

làm mặt bên là 180000 đồng/m^2 (bỏ qua các chi phí khác như công lắp ráp, vận chuyển, hao hụt vật liệu, ...). Hỏi với số tiền 200 triệu đồng, doanh nghiệp có thể sản xuất tối đa bao nhiêu thùng gỗ?

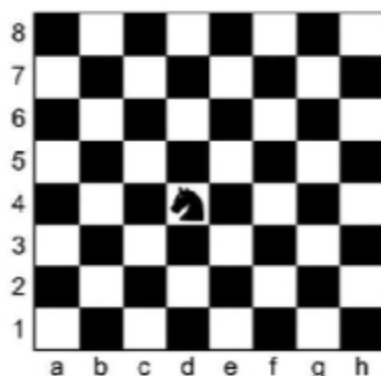
- Câu 3.** Hình chòm cầu có một đáy là một phần của hình cầu bị chia bởi một mặt phẳng. Một radar có thể phát hiện các mục tiêu trong khu vực của một hình chòm cầu với chiều rộng trên mặt đất là một hình tròn với bán kính () và chiều cao (). Chọn hệ trục tọa độ với mặt phẳng là mặt đất (xem mặt đất là mặt phẳng), trục Oz hướng lên cao và gốc tọa độ O trùng với vị trí của radar (tham khảo hình vẽ bên), mỗi đơn vị trên trục là 1 (). Một tên lửa bắt đầu từ vị trí điểm , dự định bay thẳng với vận tốc không đổi () giây hướng thẳng đến vị trí của radar. Thời gian dự kiến từ khi tên lửa bị radar phát hiện đến khi nó bắn trúng radar là bao nhiêu giây? (làm tròn đến hàng đơn vị)



- Câu 4.** Anh Nghĩa có một khu đất hình thang vuông với và . Anh ấy đã đào một cái hồ để nuôi cá, hồ được bao bởi cạnh và một phần của đường cong , biết rằng chứa các điểm sao cho tích khoảng cách từ đến và luôn bằng (m). Anh nghĩa xây thêm một nhà kho để chứa thức ăn cho cá được tạo bởi cạnh và đường cong Parabol có đỉnh , biết rằng phần đất để xây nhà kho có diện tích . Anh Nghĩa suy nghĩ và muốn xây một con đường thẳng đi từ nhà kho đến ao cá để vận chuyển thức ăn cho cá. Hãy tính độ dài con đường ngắn nhất? (Đơn vị: mét, làm tròn đến hàng phần trăm)



- Câu 5.** Một con mã đang được đặt ở vị trí chính giữa tâm ô vuông trong bàn cờ vua. thầy Nghĩa di chuyển con mã bước để sau bước đó quân mã quay trở lại vị trí ban đầu với điều kiện bước đi không trùng nhau. Mỗi bước di chuyển thầy Nghĩa đều đặt con mã ở các điểm chính giữa tâm ô vuông đó (điểm đặt con mã sau bước được xem là điểm ở tâm ô vuông con mã đi đến). Xác suất đường đi của con mã có điểm đặt đó là đỉnh của hình vuông có dạng (là phân số tối giản,). Tính .



Cách di chuyển quân mã: Mã di chuyển theo đường chéo của hình chữ nhật 2×3 ô vuông (hoặc 3×2 ô vuông).

- Câu 6.** Trong trận đấu giữa Thụy Điển và Anh tại giải vô địch bóng đá thế giới, khi thời gian trận đấu sắp kết thúc, Zlatan Ibrahimovic đã thực hiện một cú xe đạp chổng ngược móc bóng từ khoảng cách xa vào lưới đội tuyển Anh. Đây được coi là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử bóng đá thế giới với khoảng cách xa nhất từng ghi được bằng kỹ thuật này. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) sao cho (Oxy) trùng với mặt đất, tại thời điểm Ibra tung người móc bóng, quả bóng thuộc tia Oz và có độ cao $2m$, bay theo quỹ đạo của một Parabol thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt đất, rơi xuống vị trí điểm A nằm trong khung thành. biết $d(A, Oy) = AH = 8 (H \in Oy)$ và $OH = 15$. Sau khi bay lên không trung quả bóng đạt độ cao lớn nhất tại điểm có hoành độ $x = 3$. Tại thời điểm bóng bắt đầu bay vào khung thành (tức là bóng nằm trên vạch kẻ ngang của khung thành) thì độ cao của quả bóng so với mặt đất là bao nhiêu mét? Biết khung thành $CDEF$ nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đất và đi qua hai điểm $M(4;15;-2), N(8;14;6)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

I. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN 1 ĐÁP ÁN:

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$

- A. $2025^x + C$ B. $\frac{2025^x}{\ln(2025)} + C$ C. $2025 \cdot 2024^x + C$ D. $2025x + C$

Lời giải

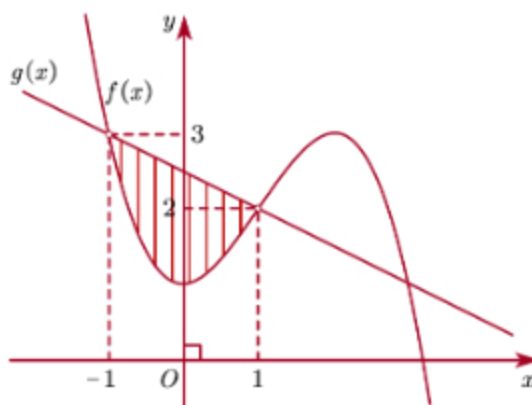
Áp dụng công thức nguyên hàm của hàm số cơ bản:

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$$

Với $a = 2025$, ta có:

$$\int 2025^x dx = \frac{2025^x}{\ln(2025)} + C$$

Câu 2. Cho hai hàm số $f(x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 1$ và $g(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Diện tích phần gạch chéo trong hình bằng bao nhiêu?



- A. 8. B. 1. C. 4. D. 2.

Lời giải

Dựa vào đồ thị, miền gạch chéo được giới hạn bởi hai đường $f(x)$ và $g(x)$ từ hoành độ giao điểm $x = -1$ đến $x = 1$.

Diện tích S được tính bởi công thức

$$S = \int_{-1}^1 |f(x) - g(x)| dx$$

Xét hiệu hàm số:

$$f(x) - g(x) = \left(-\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 1\right) - \left(-\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}\right) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$$

Tính tích phân xác định

$$I = \int_{-1}^1 \left(-\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \right) dx = \left[-\frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{2}x \right]_{-1}^1 = -0,875 - 1,125 = -2$$

Vậy $S = |-2| = 2$.

Câu 3. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	[3;5)	[5;7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Giá trị của tứ phân vị thứ nhất là

A. $Q_1 = \frac{87}{8}$.

B. $Q_1 = \frac{206}{29}$.

C. $Q_1 = \frac{37}{4}$.

D. $Q_1 = \frac{875}{232}$.

Lời giải

Theo đề ta có $n = 130$. Vị trí $Q_1 = \frac{130}{4} = 32,5$. Tần số tích lũy:

➤ Nhóm [3;5): 11

➤ Nhóm [5;7): $11 + 20 = 31 (< 32,5)$

➤ Nhóm [7;9): $31 + 29 = 60 (> 32,5)$. Đây là nhóm chứa Q_1 .

Áp dụng công thức ta có:

$$Q_1 = 7 + \frac{32,5 - 31}{29} \cdot 2 = \frac{206}{29}.$$

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) tâm $I(2; -1; 0)$ và có đường kính bằng 8 là

A. $(S): (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 8$.

B. $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 16$.

C. $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 64$.

D. $(S): (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 64$.

Lời giải

Bán kính mặt cầu: $R = \frac{8}{2} = 4$. Phương trình mặt cầu tâm $I(2; -1; 0)$ bán kính $R = 4$:

$$(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 16.$$

Câu 5. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2 - 2x + 5}{x + 2}$ là

A. $y = -x$.

B. $y = -x + 1$.

C. $y = x + 2$.

D. $x = -2$.

Lời giải

$$y = \frac{-x^2 - 2x + 5}{x + 2} = \frac{-(x+2)^2 + 2(x+2) + 5}{x+2} = -x + \frac{5}{x+2}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y+x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5}{x+2} = 0 \Rightarrow y = -x \text{ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.}$$

- Câu 6.** Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32}$ là
- A. $\{-5; 1\}$ B. $(1; +\infty)$ **C. $(-5; 1)$** D. $(-\infty; -5) \cup (1; +\infty)$

Lời giải

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \left(\frac{1}{2}\right)^5 \Leftrightarrow x^2 + 4x < 5 \Leftrightarrow x^2 + 4x - 5 < 0 \Leftrightarrow x \in (-5; 1)$$

Vậy tập nghiệm bất phương trình đã cho $S = (-5; 1)$

- Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$ và hai điểm $A(2; 4; 1)$, $B(-1; 1; 3)$. Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) . Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là

- A. $\vec{n}_1 = (1; -3; 2)$ B. $\vec{n}_2 = (-3; -3; 2)$ **C. $\vec{n}_3 = (0; 8; 12)$** D. $\vec{n}_4 = (1; 3; 2)$

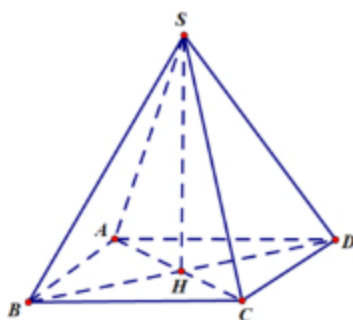
Lời giải

Mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$ có vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; -3; 2)$,
 $\vec{AB} = (-3; -3; 2)$

Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến
 $\vec{a} = [\vec{AB}, \vec{n}] = (0; 8; 12)$

- Câu 8.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Gọi H là trung điểm của cạnh AC . Tìm mệnh đề sai?
- A. $(SAC) \perp (SBD)$ B. $SH \perp (ABCD)$ C. $(SBD) \perp (ABCD)$ **D. $CD \perp (SAD)$**

Lời giải



Vì $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều nên $SH \perp (ABCD)$. Do đó A đúng

$$\begin{cases} AC \perp BD \\ AC \perp SH \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SBD) \Rightarrow (SAC) \perp (SBD) \quad \text{. Do đó B đúng}$$

Ta có : $SH \perp (ABCD)$ mà $SH \subset (SBD)$ nên $(SBD) \perp (ABCD)$. Do đó C đúng
 Vậy đáp án D sai.

Câu 9. Phương trình $3^{x-2} = \frac{1}{9}$ có nghiệm là

A. $x = 0$.

B. $x = 2$.

C. $x = 4$.

D. $x = \frac{19}{9}$.

Lời giải

Ta có: $3^{x-2} = \frac{1}{9} \Leftrightarrow 3^{x-2} = 3^{-2} \Leftrightarrow x-2 = -2 \Leftrightarrow x = 0$

Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = -2$, $u_3 = 1$. Số hạng u_4 của cấp số cộng là

A. 4 .

B. 5 .

C. 6 .

D. 7 .

Lời giải

Ta có: $d = u_3 - u_2 = 1 - (-2) = 3$

Do đó, $u_4 = u_3 + d = 4$

Câu 11. [MĐ1] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây sai?

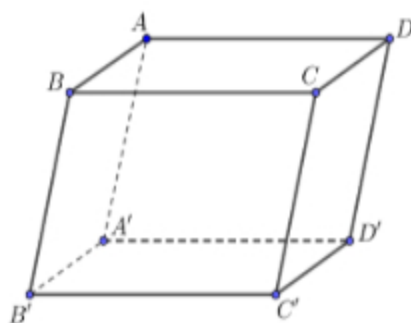
A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'C'}$.

B. $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD'}$.

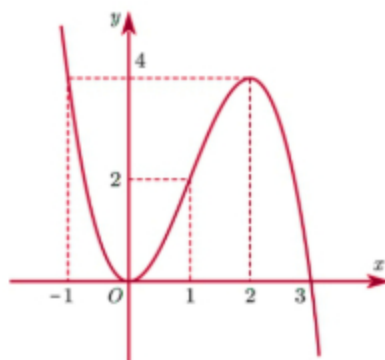
D. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{B'D'}$.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{D'B'}$

Câu 12. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Phát biểu nào sau đây sai?



- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.
 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.
C. Điểm cực đại của hàm số là 4 .
 D. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(0;0)$.

Lời giải

Từ đồ thị ta thấy điểm cực đại của hàm số là $x = 2$.

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý ở mỗi câu, hãy chọn đúng hay sai

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C) .

a) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

b) Hàm số có tâm đối xứng $I(-2;1)$.

c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x=1$ là $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$.

d) Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C) , đoạn thẳng AB có độ dài bằng $2\sqrt{3}$.

Lời giải

a) SAI

$$y' = \frac{(x-1)'(x+2) - (x+2)'(x-1)}{(x+2)^2} = \frac{3}{(x+2)^2} > 0$$

Với $x \neq -2$, ta có:

Do đó, hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

b) SAI

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang $y = 1$;

$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} y = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} y = -\infty$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = -2$.

Do đó, đồ thị hàm số có tâm đối xứng là giao điểm $I(-2;1)$ của hai đường tiệm cận.

c) ĐÚNG

Với $x=1$ thì $y(1)=0$ và $y'(1)=\frac{1}{3}$.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x=1$ là:

$$y = y'(1)(x-1) + y(1) \Leftrightarrow y = \frac{1}{3}(x-1) + 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$$

d) ĐÚNG

Ta có: $y = \frac{x-1}{x+2} = 1 - \frac{3}{x+2}$.

Gọi $A\left(a; 1 - \frac{3}{a+2}\right) \in (C), B\left(b; 1 - \frac{3}{b+2}\right) \in (C)$.

$$\overrightarrow{IA} = \left(a+2; -\frac{3}{a+2}\right), \overrightarrow{IB} = \left(b+2; -\frac{3}{b+2}\right).$$

Đặt $a_1 = a+2$; $b_1 = b+2$ với $a_1 \neq 0, b_1 \neq 0, a_1 \neq b_1$.

$$\begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ \cos(\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IB}) = \cos 60^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1^2 + \frac{9}{a_1^2} = b_1^2 + \frac{9}{b_1^2} \\ \frac{\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB}}{IA \cdot IB} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$\triangle ABI$ đều khi và chỉ khi

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_1^2 + \frac{9}{a_1^2} = b_1^2 + \frac{9}{b_1^2} & (1) \\ \frac{a_1 b_1 + \frac{9}{a_1 b_1}}{a_1^2 + \frac{9}{a_1^2}} = \frac{1}{2} & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow a_1^2 - b_1^2 + 9\left(\frac{1}{a_1^2} - \frac{1}{b_1^2}\right) = 0 \Leftrightarrow a_1^2 - b_1^2 - 9\left(\frac{1}{b_1^2} - \frac{1}{a_1^2}\right) = 0$$

Xét phương trình

$$\Leftrightarrow a_1^2 - b_1^2 - 9\left(\frac{a_1^2 - b_1^2}{a_1^2 b_1^2}\right) = 0 \Leftrightarrow (a_1^2 - b_1^2)\left(1 - \frac{9}{a_1^2 b_1^2}\right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a_1^2 = b_1^2 \\ a_1^2 b_1^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_1 = -b_1 \\ a_1 b_1 = 3 \\ a_1 b_1 = -3 \end{cases}$$

+) Trường hợp 1: $a_1 = b_1$ loại vì $a_1 \neq b_1$.

$$\frac{-a_1^2 + \frac{9}{-a_1^2}}{a_1^2 + \frac{9}{a_1^2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -1 = \frac{1}{2}$$

+) Trường hợp 2: $a_1 = -b_1$, thay vào (2) ta có: (vô lý).

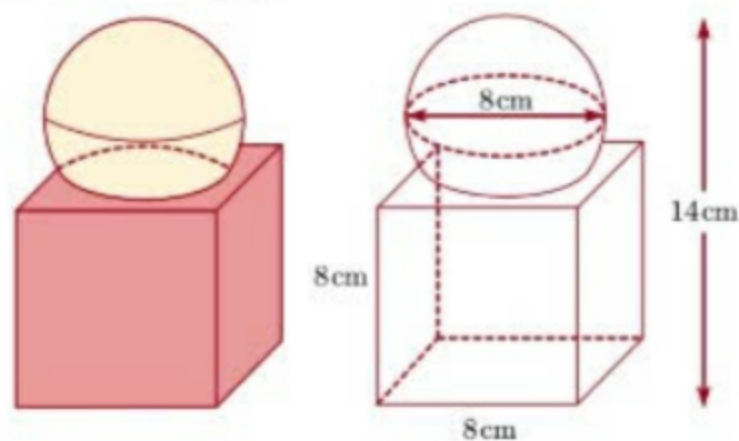
+) Trường hợp 3: $a_1 b_1 = -3$, thay vào (2) ta được: $\frac{-3 + \frac{9}{a_1^2}}{\frac{9}{a_1^2} + \frac{9}{a_1^2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a_1^2 + \frac{9}{a_1^2} = -12$ (vô lý).

+) Trường hợp 4: $a_1 b_1 = 3$, thay vào (2) ta được: $\frac{3 + \frac{9}{a_1^2}}{\frac{9}{a_1^2} + \frac{9}{a_1^2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a_1^2 + \frac{9}{a_1^2} = 12$.

Do đó, $IA^2 = a_1^2 + \frac{9}{a_1^2} = 12 = AB^2$ (vì $\triangle ABI$ đều).

Vậy $AB = 2\sqrt{3}$.

Câu 2. Một đồ lưu niệm bằng thủy tinh có chiều cao bằng 14 (cm) , được thiết kế gồm hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 (cm) và phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng 8 (cm) (được mô hình hóa bởi hình vẽ bên cạnh).



Các phát biểu sau đúng hay sai?

- a) Thể tích phần dưới (khối lập phương) bằng $512 \text{ (cm}^3\text{)}$.
- b) Phần chòm cầu có bán kính $R = 4 \text{ (cm)}$ và chiều cao $h = 6 \text{ (cm)}$.
- c) Thể tích của chòm cầu (phần phía trên) bằng $70\pi \text{ (cm}^3\text{)}$.
- d) Thể tích của đồ lưu niệm đó là $738 \text{ (cm}^3\text{)}$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) ĐÚNG

Phần dưới là một khối lập phương có cạnh bằng 8 (cm) nên có thể tích $V_1 = 8^3 = 512 \text{ (cm}^3\text{)}$.

b) ĐÚNG

Bán kính chòm cầu là $R = \frac{8}{2} = 4 \text{ (cm)}$ và chiều cao chòm cầu là $h = 14 - 8 = 6 \text{ (cm)}$.

c) SAI

Phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng 8 (cm) .

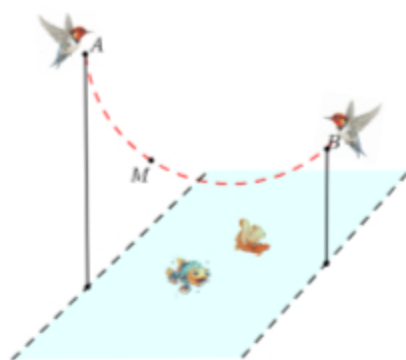
Do đó, phần trên chính là phần chòm cầu với bán kính $R = 4\text{ (cm)}$ và chiều cao

$$h = 6\text{ (cm)} \text{ nên có thể tích } V_2 = V_{\text{chòm cầu}} = \pi \cdot h^2 \cdot \left(R - \frac{h}{3}\right) = \pi \cdot 6^2 \cdot \left(4 - \frac{6}{3}\right) = 72\pi\text{ (cm}^3\text{)}$$

d) ĐÚNG

Thể tích của đồ lưu niệm trên là $V = V_1 + V_2 = 512 + 72\pi \approx 738\text{ (cm}^3\text{)}$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ cho trước với mặt nước phẳng lặn trùng với mặt phẳng (Oxy) , đơn vị trên mỗi trục là mét. Một chú chim bói cá đang đậu trên một cành cây ở vị trí $A(0;0;5)$ tiến hành bay xuống để thám thính ngang qua trên mặt hồ nước đến đậu trên một cành cây khác tại vị trí $B(4;0;4)$ theo quỹ đạo là một cung tròn hoàn hảo nằm



trong mặt phẳng vuông góc với mặt nước đi qua điểm M thỏa mãn $\angle AMB = 135^\circ$

Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

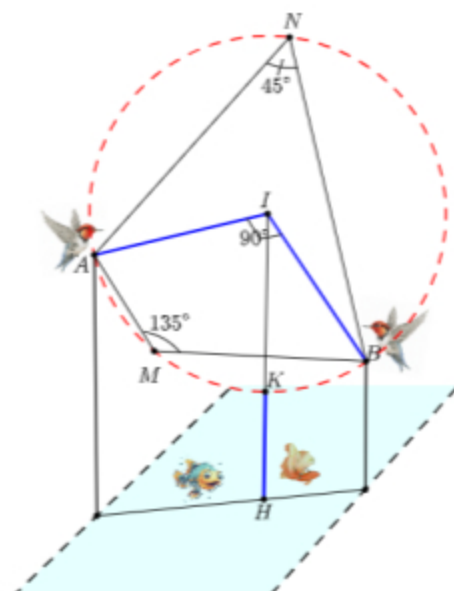
a) Quỹ đạo bay của chim bói cá thuộc mặt phẳng $y = 0$.

b) Đường tròn chứa quỹ đạo bay của chim bói cá có tâm $\left(\frac{3}{2}; 0; \frac{5}{2}\right)$

c) Khoảng cách ngắn nhất mà chim bói cá bay xuống sát với mặt nước nhất là $3,58$ m (làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Biết rằng vận tốc của con chim bói cá là 2 m/s thì thời gian chim bói cá bay từ điểm $A(0;0;5)$ tới điểm gần mặt nước nhất mất $1,5$ s (làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải



a) ĐÚNG

Mặt phẳng chứa quỹ đạo bay của chim vuông góc với (Oxy) và đi qua $A(0;0;5)$, $B(4;0;4)$

Mặt phẳng này nhận vectơ $\vec{k}(0;0;1)$ và $\vec{AB}(4;0;-1)$ làm cặp vectơ chỉ phương

Vectơ pháp tuyến $\vec{n}_p = [\vec{k}, \vec{AB}] = (0;1;0)$, suy ra phương trình mặt phẳng là $y = 0$

b) SAI

Vì tứ giác $AMBN$ nội tiếp nên $\angle ANB = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$, dẫn đến góc ở tâm $\angle AIB = 90^\circ$ với

I là tâm đường tròn

$$\text{Bán kính } R = IA = \frac{AB}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{17}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{34}}{2}$$

$$\text{Giải hệ điều kiện } \vec{IA} \cdot \vec{IB} = 0 \text{ và } IA = \frac{\sqrt{34}}{2} \text{ với } I(a;0;c)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{IA} \cdot \vec{IB} = 0 \\ IA = \frac{\sqrt{34}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (-a)(4-a) + (5-c)(4-c) = 0 \\ a^2 + (5-c)^2 = \frac{17}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2,5 \\ c = 6,5 \end{cases} (TM) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1,5 \\ c = 2,5 \end{cases} (L)$$

(Do điểm M đúng như hình vẽ nên tọa độ của tâm I sẽ có cao độ lớn hơn của điểm B)

Khi đó phương trình đường tròn có dạng: $(x-2,5)^2 + (z-6,5)^2 = \frac{17}{2}$ có tâm

$$I\left(\frac{5}{2}; 0; \frac{13}{2}\right), R = \frac{\sqrt{34}}{2}$$

c) ĐÚNG

Khoảng cách ngắn nhất đến mặt nước là $KH = d(I, Oxy) - R = 6,5 - \frac{\sqrt{34}}{2} \approx 3,58$ m

d) ĐÚNG

Điểm gần với mặt nước nhất là điểm K là giao của đường tròn và IH (IH có phương trình $x = 2,5$). Khi đó quãng đường chim bơi cá bay được đến điểm gần mặt nước nhất là độ dài cung

$$AK = R \cdot AIK \Leftrightarrow \begin{cases} (x-2,5)^2 + (z-6,5)^2 = \frac{17}{2} \\ x = 2,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{\sqrt{34}}{2} + 6,5 (L) \\ z = -\frac{\sqrt{34}}{2} + 6,5 (TM) \\ x = 2,5 \end{cases} \Rightarrow K\left(2,5; 0; -\frac{\sqrt{34}}{2} + 6,5\right)$$

$$\cos AIK = \frac{IA \cdot IK}{|IA| \cdot |IK|} = \frac{4\sqrt{34}}{4} = \frac{4\sqrt{34}}{17} = \frac{3\sqrt{34}}{3} \Rightarrow AIK = \arccos\left(\frac{3\sqrt{34}}{3}\right)$$

$$AK = R \cdot AIK = \frac{\sqrt{34}}{2} \cdot \arccos\left(\frac{3\sqrt{34}}{3}\right) \quad \text{Suy ra:} \quad t_{AM} = \frac{\frac{\sqrt{34}}{2} \cdot \arccos\left(\frac{3\sqrt{34}}{3}\right)}{2} \approx 1,502s$$

Khi đó:

Câu 4. Một công ty công nghệ tổ chức một kỳ thi tuyển dụng với hai bài kiểm tra: một bài kiểm tra lập trình và một bài kiểm tra tư duy logic. Công ty nhận thấy rằng, 60% ứng viên là nam, 40% ứng viên là nữ. 80% nam vượt qua bài kiểm tra lập trình, 70% nữ vượt qua bài kiểm tra lập trình. 75% nam vượt qua bài kiểm tra tư duy logic, 85% nữ vượt qua bài kiểm tra tư duy logic. Giả sử các bài kiểm tra là độc lập giữa các giới tính.

a) Trong những người vượt qua bài kiểm tra lập trình tỉ lệ ứng viên nữ là $\frac{7}{19}$.

b) Trong những ứng viên nam có 40% ứng viên không vượt qua được ít nhất một bài kiểm tra.

c) Có 59,8% ứng viên vượt qua được hai bài kiểm tra.

d) Một ứng viên ngẫu nhiên được chọn và được biết rằng người đó vượt qua cả hai bài kiểm tra lập trình lập trình và logic. Khi đó xác suất người đó là nữ là $0,397$ (làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải

Gọi A là biến cố “ứng viên là nam”, B_1 là biến cố “vượt qua bài kiểm tra lập trình” và B_2 là biến cố “vượt qua bài kiểm tra tư duy logic”.

Ta có: $P(A) = 60\% = 0,6$, suy ra ứng viên nữ là $P(\bar{A}) = 40\% = 0,4$

Ta lại có: $P(B_1 | A) = 80\% = 0,8$, $P(B_1 | \bar{A}) = 70\% = 0,7$, $P(B_2 | A) = 75\% = 0,75$ và $P(B_2 | \bar{A}) = 85\% = 0,85$

Tính $P(B_1) = 0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,7 = 0,76$ và $P(B_2) = 0,6 \cdot 0,75 + 0,4 \cdot 0,85 = 0,79$

a) ĐÚNG

Ta có:
$$P(\bar{A} | B_1) = \frac{P(\bar{A}) \cdot P(B_1 | \bar{A})}{P(B_1)} = \frac{0,4 \cdot 0,7}{0,76} = \frac{7}{19}$$

b) ĐÚNG

Xác suất qua cả 2 bài đối với ứng viên nam là: $P = 0,8 \cdot 0,75 = 0,6$

Vậy xác suất ứng viên nam không vượt qua được ít nhất một bài kiểm tra là: $1 - 0,6 = 0,4 = 40\%$

c) ĐÚNG

Xác suất ứng viên nam vượt qua hai bài kiểm tra là $P_1 = 0,6 \cdot 0,8 \cdot 0,75 = 0,36$

Xác suất ứng viên nữ vượt qua hai bài kiểm tra là $P_2 = 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,85 = 0,238$

Vậy xác suất ứng viên vượt qua cả 2 bài kiểm tra là $P = P_1 + P_2 = 0,36 + 0,238 = 0,598 = 59,8\%$

d) SAI

Một ứng viên ngẫu nhiên được chọn và được biết rằng người đó vượt qua cả hai bài kiểm tra lập trình lập trình và logic. Khi đó xác suất người đó là nữ là $0,397$ (làm tròn đến hàng phần nghìn).

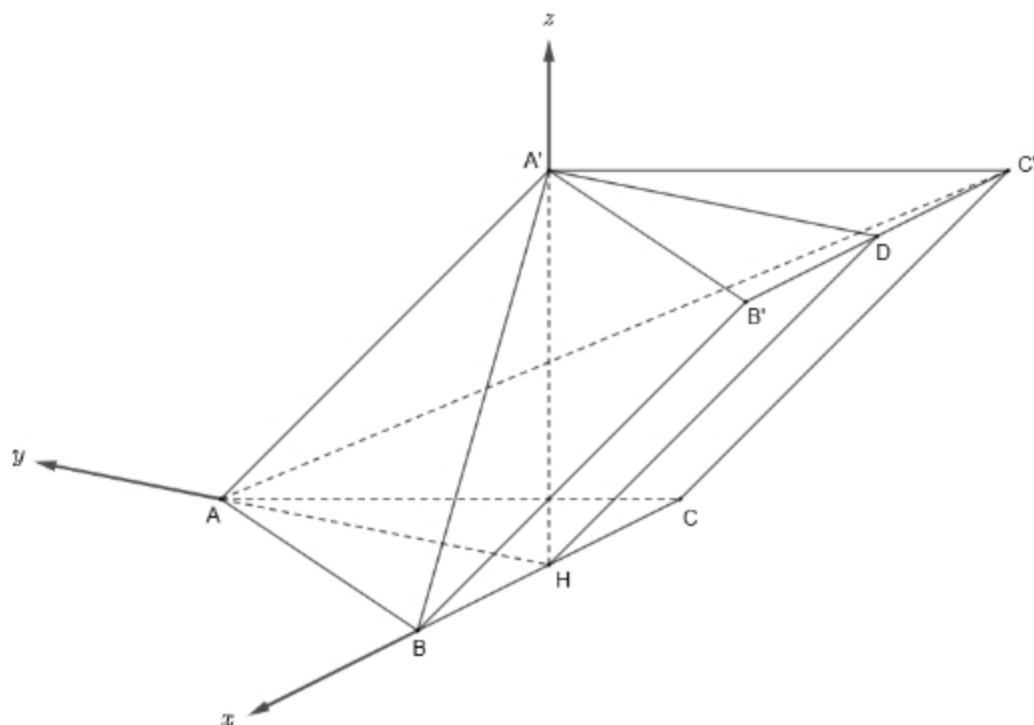
Xác suất cần tìm là
$$P = \frac{0,238}{0,598} \approx 0,398$$

III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN.

Câu 1. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $\sqrt{2}$, hình chiếu A' lên mặt (ABC) trùng với trung điểm của BC và biết rằng góc nhị diện $[C', BC, A] = 135^\circ$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và AC' là: (làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án : 0,61

Lời giải



Gọi H là trung điểm của BC khi đó $A'H \perp (ABC)$.

Gọi D là trung điểm $B'C'$ dễ dàng chứng minh $AHDA'$ là hình bình hành nên $DH \parallel AA'$.

Ta có: $\begin{cases} BC \perp AH \\ BC \perp A'H \end{cases} \Rightarrow BC \perp (AHDA') \Rightarrow BC \perp DH$ nên $\angle BHA$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[C', BC, A] \Rightarrow \angle BHA = 135^\circ$

Mà $\angle A'HA = 90^\circ \Rightarrow \angle A'HD = 45^\circ$.

Do $A'H \perp (ABC) \Rightarrow A'H \perp (A'B'C') \Rightarrow A'H \perp A'D \Rightarrow \angle HA'D = 90^\circ$ nên $\triangle HA'D$ vuông cân

tại $A' \Rightarrow A'H = A'D = \frac{A'B' \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

Sau đó ta dựng hệ trục $Hxyz$ như hình vẽ.

Khi đó: $A\left(0; \frac{\sqrt{6}}{2}; 0\right), B\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 0; 0\right), A'\left(0; 0; \frac{\sqrt{6}}{2}\right); C\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; 0; 0\right)$ mà $AC = A'C'$

Nên: $C' \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2} \right)$

Ta có
$$\begin{cases} \overrightarrow{A'B} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 0; -\frac{\sqrt{6}}{2} \right) \\ \overrightarrow{AC'} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\sqrt{6}; \frac{\sqrt{6}}{2} \right) \end{cases} \Rightarrow [\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{AC'}] = (-3; 0; -\sqrt{3}) \Rightarrow \left\| [\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{AC'}] \right\| = 2\sqrt{3}$$

Và $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{2}; 0 \right)$ suy ra $[\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{AC'}] \cdot \overrightarrow{AB} = -3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 + 0 = -\frac{3\sqrt{2}}{2}$

Vậy
$$d(A'B, AC') = \frac{\left| [\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{AC'}] \cdot \overrightarrow{AB} \right|}{\left\| [\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{AC'}] \right\|} = \left(-\frac{3\sqrt{2}}{2} \right) : 2\sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{4} \approx 0,61$$

Câu 2. Một doanh nghiệp vận tải muốn đóng các thùng gỗ để chứa hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Mỗi thùng được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật không có nắp đáy có thể tích $1(m^3)$. Để đảm bảo phù hợp với thiết bị xếp dỡ, thùng được thiết kế sao cho chiều dài của đáy gấp $1,5$ lần chiều rộng. Biết chi phí vật liệu làm mặt đáy là 240000 đồng/ m^2 , chi phí vật liệu làm mặt bên là 180000 đồng/ m^2 (bỏ qua các chi phí khác như công lắp ráp, vận chuyển, hao hụt vật liệu, ...). Hỏi với số tiền 200 triệu đồng, doanh nghiệp có thể sản xuất tối đa bao nhiêu thùng gỗ?

Đáp án: 209

Lời giải

Gọi chiều rộng của đáy là x thì chiều dài của đáy là $1,5x$ với $x(m), x > 0$.

Gọi chiều cao của hình hộp là h thì: $x \cdot 1,5x \cdot h = 1 \Rightarrow h = \frac{2}{3x^2}$

Chi phí làm vật liệu cho một thùng là:
$$f(x) = 240 \cdot 1,5x^2 + \left(2x \cdot \frac{2}{3x^2} + 2 \cdot 1,5x \cdot \frac{2}{3x^2} \right) \cdot 180$$

(nghìn)

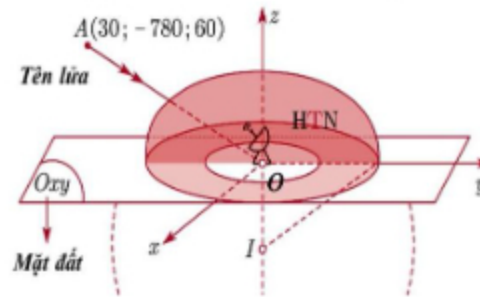
$$\Rightarrow f(x) = 360x^2 + \frac{600}{x} = 360x^2 + \frac{300}{x} + \frac{300}{x} \geq 3\sqrt[3]{360 \cdot 300^2} \approx 956,39 \quad (\text{nghìn})$$

Nên với 200 triệu doanh nghiệp có thể sản xuất nhiều nhất: $\frac{200000}{956,39} \approx 209,11$ (thùng)

Vậy doanh nghiệp có thể sản xuất tối đa 209 thùng gỗ.

Câu 3. Hình chòm cầu có một đáy là một phần của hình cầu bị chia bởi một mặt phẳng. Một radar có thể phát hiện các mục tiêu trong khu vực của một hình chòm cầu với chiều rộng trên mặt đất là một hình tròn với bán kính 450 (km) và chiều cao 30 (km). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$

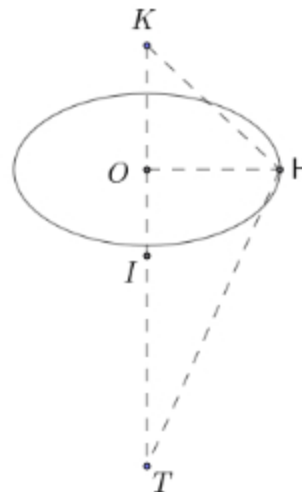
với mặt phẳng Oxy là mặt đất (xem mặt đất là mặt phẳng), trục Oz hướng lên cao và gốc tọa độ O trùng với vị trí của radar (tham khảo hình vẽ bên), mỗi đơn vị trên trục là 1 (km) . Một tên lửa bắt đầu từ vị trí điểm $A(30; -780; 60)$, dự định bay thẳng với vận tốc không đổi 7 (km)/giây hướng thẳng đến vị trí của radar. Thời gian dự kiến từ khi tên lửa bị radar phát hiện đến khi nó bắn trúng radar là bao nhiêu giây? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Đáp án: 37

Xác định mặt cầu chứa chòm cầu. Theo bài ra với chòm cầu có $r = 450 \text{ km}$, $h = 30 \text{ km}$.



Gọi R là bán kính của mặt cầu.

Ta có $KO \cdot KT = KH^2 \Rightarrow h \cdot 2R = OK^2 + OH^2$. Suy ra $R = \frac{r^2 + h^2}{2h} = \frac{450^2 + 30^2}{60} = 3390$.

Mặt khác, $OI = R - h = 3360$.

Suy ra $O(0; 0; 0)$, tâm $I(0; 0; -|R - h|) = (0; 0; -3360) \Rightarrow (S): x^2 + y^2 + (z + 3360)^2 = 3390^2$ (1).

Gọi $M(x_1; y_1; z_1) = AO \cap (S)$.

$$OA(30; -780; 60) \Rightarrow PT(OA): \begin{cases} x = 30t \\ y = -780t \\ z = 60t \end{cases}$$

Phương trình đường thẳng qua hai điểm A và O

$$(30t)^2 + (-780t)^2 + (60t + 3360)^2 = 3390^2 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{3} \\ t = \frac{-225}{227}(l) \end{cases}$$

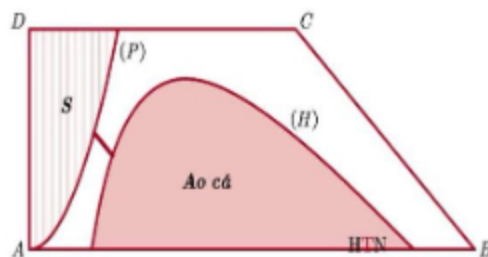
Thay vào (1) ta có

Suy ra $M(10; -260; 20)$

Quãng đường bay trong radar : $S = OM = 10\sqrt{681}$.

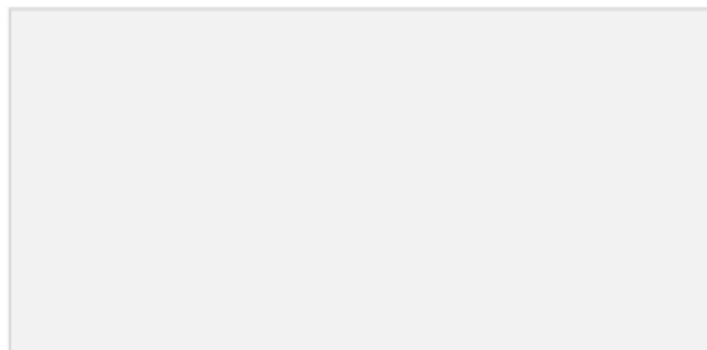
Vận tốc tên lửa $V = 7(km/s) \Rightarrow t = \frac{S}{V} = \frac{10\sqrt{681}}{7} \approx 37$ giây.

- Câu 4.** Anh Nghĩa có một khu đất hình thang vuông $ABCD$ với $AB = 100(m)$, $DC = 60(m)$ và $AD = 40(m)$. Anh ấy đã đào một cái hồ để nuôi cá, hồ được bao bởi cạnh AB và một phần của đường cong (H) , biết rằng (H) chứa các điểm K sao cho tích khoảng cách từ K đến AD và BC luôn bằng $600\sqrt{2}$ (m). Anh nghĩa xây thêm một nhà kho để chứa thức ăn cho cá được tạo bởi cạnh AD, DC và đường cong Parabol (P) có đỉnh A , biết rằng phần đất để xây nhà kho có diện tích $S = \frac{1600}{3}(m^2)$. Anh Nghĩa suy nghĩ và muốn xây một con đường thẳng đi từ nhà kho đến ao cá để vận chuyển thức ăn cho cá. Hãy tính độ dài con đường ngắn nhất? (Đơn vị: mét, làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải

Đáp án: 5,23



Chọn hệ tọa độ như hình vẽ. Ta có: $A(0;0), B(100;0)$

$D(0;40), DC \parallel AB, DC = 60 \Rightarrow C(60;40)$

Đường thẳng $BC: x + y - 100 = 0$

Theo bài ra gọi $K(x; y) \in (H)$

$$d(K, AD) \cdot d(K, BC) = 600\sqrt{2} \Leftrightarrow x \frac{|x+y-100|}{\sqrt{2}} = 600\sqrt{2} \Leftrightarrow x|x+y-100| = 1200$$

Do $x+y < 100, x > 0$ nên ta suy ra

$$\Leftrightarrow x+y-100 = -\frac{1200}{x} \Rightarrow y = -x+100 - \frac{1200}{x} (H)$$

Lập (P) đỉnh $A(0;0): y = ax^2$

Phần đất xây kho giới hạn bởi $y = ax^2, y = 40, x = 0, x = \sqrt{\frac{40}{a}}$

$$\int_0^{\sqrt{\frac{40}{a}}} (40 - ax^2) dx = \frac{1600}{3} \Rightarrow 40\sqrt{\frac{40}{a}} - \frac{a}{3} \left(\sqrt{\frac{40}{a}} \right)^3 - \frac{1600}{3} = 0$$

Dùng máy tính $a = 0,1 \Rightarrow (P): y = \frac{1}{10}x^2$

Gọi $M(m; y_m) \in (P) \Rightarrow M\left(m; \frac{m^2}{10}\right), N(n; y_n) \in (H) \Rightarrow N\left(n; -n+100 - \frac{1200}{n}\right)$

Để MN nhỏ nhất tiếp tuyến tại M, N song song với nhau $\Rightarrow k_M = k_N$

Mà $k_M = \frac{m}{5}, y'(n) = k_N = -1 + \frac{1200}{n^2}$

$$\Rightarrow k_M = k_N \Leftrightarrow \frac{m}{5} = -1 + \frac{1200}{n^2} \Leftrightarrow m = \frac{6000}{n^2} - 5$$

$$M\left(\frac{6000}{n^2} - 5; \frac{1}{10}\left(\frac{6000}{n^2} - 5\right)^2\right), N\left(n; -n+100 - \frac{1200}{n^2}\right)$$

$$MN^2 = \left(n - \frac{6000}{n^2} + 5\right)^2 + \left[-n+100 - \frac{1200}{n^2} - \frac{1}{10}\left(\frac{6000}{n^2} - 5\right)^2\right]^2$$

Con đường ngắn nhất khi và chỉ khi MN nhỏ nhất

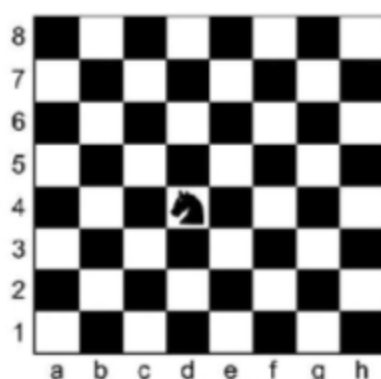
Đặt $f(n) = \left(n - \frac{6000}{n^2} + 5\right)^2 + \left[-n+100 - \frac{1200}{n^2} - \frac{1}{10}\left(\frac{6000}{n^2} - 5\right)^2\right]^2$ dùng máy tính ta tính được

$$f(n) \min_{\text{ khi } n \approx 18,134 \Rightarrow MN^2 = 27,328 \Rightarrow MN = 5,23.$$

Câu 5. Một con mã đang được đặt ở vị trí chính giữa tâm ô vuông d^4 trong bàn cờ vua. thầy Nghĩa di chuyển con mã 4 bước để sau 4 bước đó quân mã quay trở lại vị trí ban đầu với điều kiện 4 bước đi không trùng nhau. Mỗi bước di chuyển thầy Nghĩa đều đặt con mã ở các điểm chính giữa tâm ô vuông đó (4 điểm đặt con mã sau 4 bước được xem là 4 điểm ở tâm ô vuông con

mã đi đến). Xác suất đường đi của con mã có 4 điểm đặt đó là 4 đỉnh của hình vuông có

dạng $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản, $a, b \in \mathbb{N}^*$). Tính $a+2b$.



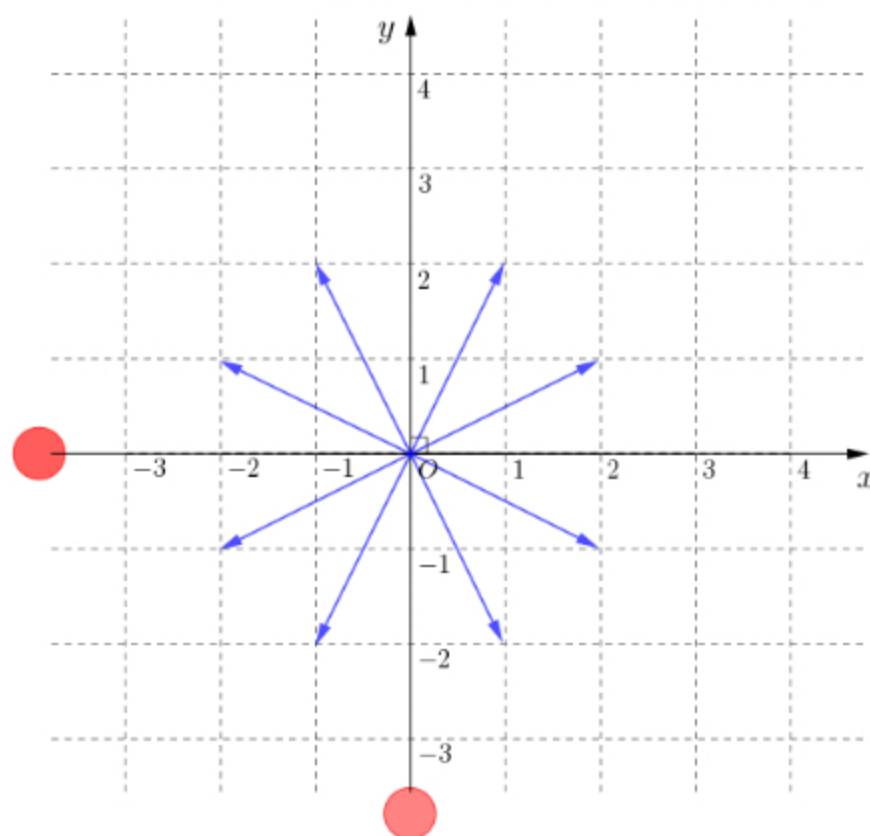
Cách di chuyển quân mã: Mã di chuyển theo đường chéo của hình chữ nhật 2×3 ô vuông (hoặc 3×2 ô vuông).

Lời giải

Đáp án: 26

Gọi A là biến cố: “đường đi của con mã có 4 điểm đặt đó là 4 đỉnh của hình vuông”

Đặt hệ trục tọa độ Oxy với gốc tọa độ là nơi con mã đang đứng.



Mỗi lần di chuyển con mã chọn một trong 8 vector để đi: tọa độ các vector nó là: $(2;1), (1;2), (-1;2), (-2;1), (-2;-1), (-1;-2), (2;-1), (1;-2)$.

Gọi 4 bước di chuyển tương ứng với 4 vector v_1, v_2, v_3, v_4 .

Con mã di chuyển về vị trí ban đầu ứng với $v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = \vec{0}$.

Chọn v_1 : 8 cách.

Chọn v_2 (không cùng phương v_1): 6 cách.

Chọn v_3 : 1 cách.

Chọn v_4 : 1 cách.

Vậy có $8 \cdot 6 = 48$ cách đi.

Tuy nhiên có 4 trường hợp con mã đi ra khỏi bàn cờ (vị trí vòng tròn đỏ) nên chỉ còn lại 44 cách đi chuyển sau 4 nước về lại vị trí ban đầu.

Suy ra $n(\Omega) = 44$.

□ Để đường đi của con mã có 4 điểm đặt đó là 4 đỉnh của hình vuông thì $v_1 \perp v_2$. Do đó:

Chọn v_1 : 8 cách.

Chọn v_2 vuông góc với v_1 : 2 cách.

Chọn v_3 : 1 cách.

Chọn v_4 : 1 cách.

Suy ra số cách của con mã có 4 điểm đặt đó là 4 đỉnh của hình vuông là 16 cách.

$$P(A) = \frac{16}{44} = \frac{4}{11}$$

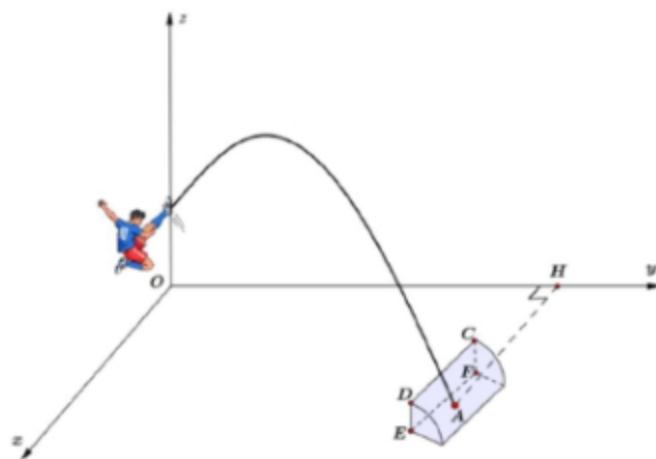
Do đó:

$$\text{Vậy } a = 4; b = 11 \Rightarrow a + 2b = 26$$

- Câu 6.** Trong trận đấu giữa Thụy Điển và Anh tại giải vô địch bóng đá thế giới, khi thời gian trận đấu sắp kết thúc, Zlatan Ibrahimovic đã thực hiện một cú xe đạp chổng ngược móc bóng từ khoảng cách xa vào lưới đội tuyển Anh. Đây được coi là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử bóng đá thế giới với khoảng cách xa nhất từng ghi được bằng kỹ thuật này. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) sao cho (Oxy) trùng với mặt đất, tại thời điểm Ibrahimovic tung người móc bóng, quả bóng thuộc tia Oz và có độ cao $2m$, bay theo quỹ đạo của một Parabol thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt đất, rơi xuống vị trí điểm A nằm trong khung thành. biết $d(A, Oy) = AH = 8 (H \in Oy)$ và $OH = 15$. Sau khi bay lên không trung quả bóng đạt độ cao lớn nhất tại điểm có hoành độ $x = 3$. Tại thời điểm bóng bắt đầu bay vào khung thành (tức là bóng nằm trên vạch kẻ ngang của khung thành) thì độ cao của quả bóng so với mặt đất là bao nhiêu mét? Biết khung thành $CDEF$ nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đất và đi qua hai điểm $M(4;15;-2), N(8;14;6)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp án: 0,56



Ta có $OA = \sqrt{OH^2 + AH^2} = 17$. Gọi K là điểm trên OA với $x_K = 3$ thì $OK = \frac{17}{8} \cdot 3 = \frac{51}{8}$.

Xét trục Ot đi qua A , khi đó trong hệ trục tọa độ Otz , quỹ đạo của quả bóng là đường parabol (P) có phương trình $z = at^2 + bt + c$. Theo giả thiết (P) qua $B(0;2), A(17;0)$ và có

hoành độ đỉnh $x = OK = \frac{51}{8}$.

$$\begin{cases} c = 2 \\ 17^2 a + 17b + c = 0 \\ -\frac{b}{2a} = \frac{51}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{8}{289} \\ b = \frac{6}{17} \\ c = 2 \end{cases} \quad \text{nên} \quad (P): z = -\frac{8}{289}t^2 + \frac{6}{17}t + 2$$

Trong hệ trục $Oxyz$: Mặt phẳng khung thành $(CDEF)$ vuông góc với mặt đất và đi qua hai điểm $M(4;15;-2), N(8;14;6)$ nên có phương trình $x + 4y - 64 = 0$.

Tọa độ điểm A trong hệ trục $Oxyz$ là $A(8;15;0)$.

$$\text{Đường thẳng } OA: \begin{cases} x = 8u \\ y = 15u \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{cắt } (CDEF) \text{ tại điểm } I\left(\frac{128}{17}; \frac{240}{17}; 0\right).$$

Ta có $OI = 16$, do đó trong hệ trục Otz , khi quả bóng đi vào khung thành sẽ có chiều cao là

$$z(16) = \frac{162}{289} \approx 0,56m$$

